

HelixTrack

HelixTrack

JIRA-ға тегін әлемдік балама.

Қысқаша мазмұны

HelixTrack - JIRA (және оның «Документтер» кеңейтімі арқылы Confluence) баламасы ретінде жасалған ашық бастаулы, заманауи жобаларды басқару және мәселелерді бақылау жүйесі. Go микросервистер негізінде құрылған бұл жүйе веб, десктоп және мобильді платформаларға арналған туынды клиенттерді қолдайды.

Қысқаша сипаттама

Ашық бастаулы JIRA/Confluence баламасы. Go микросервистер негізіндегі «HelixTrack Core» ядросы жобалар мен мәселелерді бақылауға арналған бірыңғай REST API интерфейсін, сондай-ақ Confluence стиліндегі құжаттық жұмыс аймағын ұсынады. Бұл интерфейс HTTP/3 QUIC арқылы веб, десктоп, Android және iOS клиенттеріне беріледі.

Толық сипаттама

HelixTrack - жобаларды басқару және мәселелерді бақылауға арналған ашық бастаулы платформа. Ол JIRA және Confluence баламасы ретінде әзірленген - көптеген инженерлік ұйымдардың пайдаланатын екі негізгі өнімнің орнына қолданылатын, кез келген жерде орнатып, пайдалануға болатын балама бағдарлама. Оның жүрегі - **HelixTrack Core** ядросы, REST API микросервиси Go тілінде Gin фреймворкі арқылы жазылған. Бұл ядро толық мәселелерді бақылау, agile/scrum тақталары, топты басқару және иерархиялық рұқсаттарды басқару жүйесін қамтиды. Рұқсаттарды басқару жүйесі жергілікті процесс ішіндегі қозғалтқыш немесе HTTP қызметі арқылы ауыстырылып, бір жеке ноутбуктан

таратылған кластерге дейін бірдей авторизация моделін қолдануға мүмкіндік береді – бұл қолданба кодын өзгертуді қажет етпейді. Core ядросы ондаған маршруттарға таратылған REST беттердің орнына барлығын бір /do әрекеттік маршруты арқылы өткізеді. Бір ғана сұраныс/жауап форматы (action/jwt/object/data кіріс, errorCode/errorMessage/data шығыс) қолданылады: әрбір клиент бірдей кішігірім келісімшартпен жұмыс жасайды, ал жаңа мүмкіндік қосу үшін әрекет қосу жеткілікті, жаңа URL құжаттауды, қауіпсіздікті және нұсқаларды басқаруды қажет етпейді. Core ядросы аутентификация, рұқсаттар және локализация қызметтерімен интеграцияланады, олар HTTP/3 QUIC арқылы байланысады және жеке машиналарда немесе кластерлерде жұмыс істей алады, сондай-ақ сынақ конфигурацияларында толығымен өшірілуі мүмкін. Деректер SQLite көмегімен дамыту кезінде тез орнату үшін және өндірісте PostgreSQL пайдаланылады, ал деректерді тыныштық күйінде SQLCipher (AES-256) арқылы шифрленеді. Бұл жобаның құпия деректері дискіде әдепкі бойынша қорғалған, ал екінші ойдан кейін емес.

«**Документтер V2**» кеңейтімі жүйені толық білім платформасына айналдырады: Confluence стиліндегі жұмыс аймағы кеңістіктермен, беттермен, нұсқаларды басқарумен, үлгілермен, шын уақыттағы WebSocket бірлескен жұмыс және аналитикамен жабдықталған – енді вики және мәселелерді бақылау бір ядроға біріктірілген, екі бөлек өнімді біріктірудің орнына. Core ядросының айналасында бірнеше клиенттік қолданбалар орналасқан: Angular веб-клиенті, Tauri + Angular десктоп клиенті, туынды Android (Kotlin) және iOS (Swift) қолданбалары, сондай-ақ HarmonyOS және Aurora OS клиенттері мен скринсейвер. Барлық клиенттер бір ядроға жұмыс жасап, UDP хабарландыру арқылы жергілікті желіде серверді автоматты түрде табады. Сондықтан жаңа клиент серверді қолмен конфигурациялауды қажет етпейді. Клиенттік қолданбалар жеке жеке жабық репозиторийлерде сақталып, тек өнім деңгейінде ұсынылған.

Мазмұны

Неліктен құрастырдық

Командаларға JIRA + Confluence бағдарламаларының нағыз ашық, өз серверінде орналастырылатын алмастырмасын беру үшін — «еркін әлем үшін» — вендорға тәуелділіксіз, бір ашық бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясы аясында кәсіпорын деңгейіндегі бақылау, құжаттама және ынтымақтастық мүмкіндіктерін біріктіру.

Неліктен бұл өзгерістің бастамасы

Екі ауыр коммерциялық өнімді — мәселелерді бақылау және вики/құжаттама бағдарламаларын — бір ашық, жоғары өнімділіктегі, өз серверінде орналастырылатын платформаға біріктіріп, оны бұрынғы лидерлер ешқашан ұсынбаған нәрсемен толықтырады: шын мәніндегі көп платформалық *нативті* клиенттер (веб, десктоп, Android, iOS, сондай-ақ HarmonyOS және Aurora OS) — барлығы бір бекенд келісімімен жұмыс істейді. Бұл — компромиссіз меншік құқығы. HTTP/3-барлық жерде, толық ажыратылған микросервис дизайны және деректерді тыныштық күйінде SQLCipher AES-256 шифрлауы арқылы әдетте тек проприетарлық SaaS жүйелерге тән өнімділік пен қауіпсіздік деңгейін өз инфрақұрылымыңызға орналастырылған жүйеге әкеледі — лицензиялық орындар жоқ, вендорға тәуелділік жоқ, деректер сіздің инфрақұрылымыңыздан тыс кетпейді. Командалар JIRA + Confluence тәжірибесін өз құрылғыларында, бір ашық бағдарламалық қамтамасыз ету лицензиясы аясында алады.

Қандай жаңалықтар әкелді

- Бірлескен әрекетке негізделген /do API — бір соңғы нүкте, бір конверт, әрекеттер бойынша маршруттау. Жаңа мүмкіндіктер жаңа әрекеттер ретінде келеді, жаңа URL мекенжайлар емес, бұл шабуыл бетін, клиенттік кодты және құжаттаманың ауыртпашылығын бір келісімге біріктіреді, оны барлық платформалар пайдаланады.
- HTTP/3 QUIC *әдепкі* қызметтер арасындағы тасымалдау ретінде — қызметтер арасындағы заманауи төмен кешігулі, байланысқа төзімді желілік қарым-қатынас бірінші күннен бастап, кейін қосылып қойылған емес.
- Рұқсаттар механизмі, ол жергілікті процесте іске асырылатын және HTTP арқылы жұмыс істейтін қызмет арасында ауыстырыла алады, сондай-ақ дербес орналастырылатын Auth, Permissions және Localization қызметтерінің қосымша опцияларымен — бір процесс немесе кластерде жұмыс істесе де, бірдей авторизация моделі.
- --sparse-root флаг арқылы көп кеңістіктегі деректерді оқшаулау: әр жоба өз оқшауланған дерекқоры мен активтер қоймасын алады, сондықтан пайдаланушылар мен жобалар сақтау шекарасында сүзгілер арқылы емес, оқшауланған.
- SQLCipher AES-256 деректерді тыныштық күйінде шифрлау — жобалардың құпия деректері дискіде әдепкі бойынша мөлдір түрде қорғалған.
- Жергілікті желілерде UDP хабарламасы арқылы клиенттен серверге автоматты түрде табу — клиент Core-ды қолмен конфигурациялаусыз табады.

- Documents V2, нағыз «Confluence алмастыруы» — оптимистік құлыптаумен параллельді өңдеу, қақтығыстарды анықтау және толық өзгерістер тарихы — трекермен бір бекенд артында тұратын шынайы бірлескен құжаттама.

Ең үлкен техникалық қиындықтар және оларды қалай шештік

- **Алты клиенттік платформа, бір бекенд, келісімнің ауытқуы жоқ.** Веб/Angular, Десктоп/Tauri, Android/Kotlin, iOS/Swift, HarmonyOS және Aurora клиенттерін қолдау әдетте алты әр түрлі API интеграциясын білдіреді, олар уақыт өте келіспеушілікке ұшырайды. Біз бұл тәуекелді әрекеттер бойынша маршрутталатын бір /do API және оның тұрақты конвертіне біріктіріп, әр клиент оны бірдей нысанда пайдаланатындай еттік — ал UDP хабарламасы арқылы қызметтерді табуды үстіне қосып, клиенттер желіде Core-ды қолмен конфигурациялаусыз табады.
- **Қызметтерді ажырату кешігудің төлемін төлеместен.** Auth, Permissions және Localization қызметтерін дербес орналастыру әдетте әр шақыруға желілік секіріс қосады. Біз барлық қызметтер арасындағы шақыруларда HTTP/3 QUIC қолданып, осы секірістерді жылдам және байланысқа төзімді еттік, ал әр қызметті дербес іске қосуға болатындай еттік — тіпті сынақ конфигурацияларында толық өшіріп қоюға болады — сондықтан ажырату орналастыру таңдауы болып қалады, тұрақты шығын емес.
- **Confluence деңгейіндегі бірлескен жұмыс жазбалардың жоғалуына әкелместен.** Шын уақыттағы көп авторлық өңдеу қақтығысты жазбаларға әкелуі мүмкін. Documents V2 бұл мәселені оптимистік құлыптаумен кеңістіктер/беттер/нұсқалау арқылы шешеді, қақтығыстарды анықтау, өзгерістердің толық тарихына сүйену және шын уақыттағы WebSocket синхрондау арқылы — бірлескен жұмыс үзіліссіз үйлесімді болып қалады, өзгерістерді жасырын түрде жоя алмайды.
- **Деректерді тыныштық күйінде шифрлау өнімділікті төмендетпей.** SQLCipher AES-256 дискідегі деректерді қорғайды, бірақ әр сұранысқа қосымша жүктеме әкеледі; біз оны көп деңгейлі кәштеу арқылы (Localization қызметіндегі Redis алдындағы жадыдағы LRU) теңестірдік, сондықтан көптілдік іздеулер сияқты ыстық жолдар жылдам болып қалады, ал деректер шифрланған күйінде сақталады.

Мазмұны

Технологиялық стек

- **Go + Gin** — жоғары өткізгіштік пен төмен кешігу уақыты бар HTTP қызметтері үшін таңдалды, бір біріктірілген бинарлық жүйемен орнатылады; Core-дың REST API ядросын, JWT/CORS аралық бағдарламасын және бүкіл жүйенің алдында тұратын әрекеттерге бағытталған /do маршрутизаторын қамтиды.
- **HTTP/3 QUIC** — Core мен оның Auth/Permissions/Localization қызметтері арасындағы тасымалдау үшін таңдалды, өйткені QUIC-дың мультиплексті, байланысты ауыстыратын дизайны кешігудің соңғы кезеңіндегі кешігуді азайтып, TCP тоқтаған кездегі тұрақсыз байланыстарда жұмыс істей береді.
- **PostgreSQL (өндіріс) / SQLite (әзірлеу)** — екі қозғалтқыштың да іргетасы болатын үлкен трекинг пен құжаттар схемасын қамтитын бір реляциялық модель: SQLite жергілікті әзірлеуді конфигурациясыз және файлдық негізде ұстайды, ал Postgres өндірістік масштабта арнайы production compose профилі арқылы іске қосылады.
- **SQLCipher (AES-256)** — дерекқор деңгейіндегі мөлдір, тыныштық күйіндегі шифрлау үшін таңдалды, бұл жобаның құпия деректерін қорғау үшін қосымша деңгейдегі криптографияны және сұрауларды өзгертуді қажет етпейді.
- **Redis** — Localization қызметінің артындағы ортақ кэш деңгейі ретінде таңдалды, бұл екі деңгейлі кэш жүйесін қамтамасыз етіп, тіпті шифрлау шығыны бар жағдайда да көптілді іздеуді жылдам ұстайды.
- **Uber Zap + Lumberjack** — құрылымдық, бөлінген ресурстарды аз пайдаланатын логтау үшін таңдалды, ішкі айналымды қамтиды, бұл Core-дың өндірісте бақылауға болатындығын қамтамасыз етіп, логтардың шексіз өсуін болдырмайды.
- **golang-jwt / JWT** — мемлекетсіз аутентификация механизмі ретінде таңдалды; қол қойылған токен әр /do конвертінің jwt өрісінде орналасады, бұл барлық клиенттер үшін біркелкі аутентификацияны қамтамасыз етеді.
- **Angular 19 (+ Material, RxJS)** — реактивті, компонентке негізделген браузерлік клиент үшін таңдалды, дайын күйіндегі кәсіпқой Material дизайн жүйесімен бірге келеді.
- **Tauri 2.0 + Rust + Angular** — Angular UI-ын Rust негізіндегі веб көрінісінде пайдалану арқылы толық браузерлік ортасын қосып қоймай-ақ, кішкентай көлемді жергілікті десктоп қабығын жеткізу үшін таңдалды.
- **Kotlin (Android) / Swift + SwiftUI (iOS)** — мобильді пайдаланушыларға орамаланған веб көрініс орнына нағыз жергілікті, платформаға тән клиенттерді алу үшін таңдалды.
- **Docker / Docker Compose (Podman-мен үйлесімді)** — контейнерленген, қайталанғыш орнату үшін таңдалды, / health тексерулерін қосады, ал Podman үйлесімділігі

арқылы демонизация немесе вендорға тәуелділік талап етпейді.

- **Testify (Go); Cypress/Playwright/Karma+Jasmine (клиенттер)** — бір бекенд/көп клиенттік архитектураға сәйкес бекенд келісімшарттарын және клиенттік UI-ларды жекелей қамтитын қабаттасқан автоматтандырылған тестілеу үшін таңдалды.

Жағдай және ашықтық ескертпелері

- **Жағдайы: бета.** HelixTrack Core — жұмыс істейтін REST API микросервисі; **Documents V2** кеңейтілуі құжаттамада шамамен 95% аяқталған деп көрсетілген, бірақ дерекқордағы өрістерді сәйкестендіру мәселесі белгілі, сондықтан ол толықтай жеткізілген деп айтылмайды.
- **Лицензиясы: анықталмаған.** CLAUDE.md MIT деп көрсетеді, бірақ ресми core/LICENSE файлы Apache 2.0 — бұл қарама-қайшылық лицензияны анықтамас бұрын шешілуі керек.
- Жобаның README файлында келтірілген өнімділік көрсеткіштері (мысалы, секунд сайын 50 000+ сұраныс, миллисекундтан аз сұрау уақыты) тәуелсіз жарияланған бенчмарктер емес, жобаланған/маркетингтік мақсаттар ретінде көрсетілген, сондықтан жоғарыда келтірілмеген.
- Клиенттік қолданбалар (Web, Desktop, Android, iOS, Aurora, HarmonyOS) **жеке** репозиторияларда орналасқан және тек өнім деңгейінде сипатталған.

Мәтін

Басымдылық деңгейі: Helix-негізгі және Helix-Track өнімдер желісінің флагманы — кез келген Server Factory жобаларынан бұрын орналастырылған.